# 粉笔 N 下降段模型：2026-10-25 更新与勘误

适用于《粉笔书写单周期压力下降段的建模与数值模拟》（2026-10-20）与 v2 模型更新。

## 1. I(ξ) 后处理勘误

原报告正文的 I(ξ) 定义是正确的（I·dξ=q·dt，∫I dξ=I_2nd），但数值实现用了 q·|dξ| 权重，量纲为功率而非 J/m；它多乘了一个 |v_rel|，导致图 2d 的“明显下降段”被放大、而原本要强调的折叠峰被压制。修正后名义工况（N0=4 N）：前向平台约 1.40→1.04 J/m，回划折叠峰约 2.07 J/m，回划尾到 0；∫I dξ/I_2nd=1.0000。

S2 的 μN·dt 权重在 v_rel→0 处发散，旧图中约 500 J/m 的“折叠尖峰”为伪影；S3 的分离点 F_f 掩膜已由 g>0 改为 Nn>1e-6·N0。

## 2. v1 边界与撤回

- v1（固定铰轴 + 刚体棒 + 法向罚弹簧 + tanh）无真正黏着；分离事件定义为 N=0，结构上不能产生有限强度截断。
- S1–S3 降级为 v1 数值基准；t*、I_2nd、ℓ 只在 v1 内有效，不能作为实验定量预言。
- 原报告的图 2/预言③须配读勘误与 2026-10-25 重生成的 figures/结果图/划痕相对强度_时空依赖.png。

## 3. v2 模型与 S4–S7 结果

v2：弹性杆 + 手端正交弹簧 k_x,k_y,k_θ，单边法向接触，切向 LuGre/spring-slider。

| 项目 | 结果/状态 |
| --- | --- |
| S4 基线 A | N=3.64–4.00 N（3.1% 涨落）；<br>I_c/I_plateau=1.004（有限强度截断）；<br>∫I/I2=1.0000 |
| S5 | σ0/rtol/阻尼稳健；k_n 刚性极限未收敛<br>（0.3%→47.8% N 涨落） |
| S6 | k_y≥1e6 N/m、v=0.5–1.0 m/s 多数组平台+截断；低板速过短 |
| S7 | springslider 干净截断；viscous LuGre 下降尾 |

| | |
|---|---|
| | （0.620）；tanh 不用于截断预言 |

## 4. 结论

- “平台 + 有限强度截断”在 v2 的 spring-slider 基线中已复现，对应 stop point（v_rel→0、N 有限）。
- 接触刚度 k_n、摩擦 σ1/σ2、k_x/k_y/k_θ 仍需 E3/E1/E2/E4 标定，当前数值只作定性/趋势。
- 完整报告 PDF 未重建；本文件与 docs/模型报告/粉笔_N 下降段_报告勘误_2026-10-25.md 共同构成更新说明。